UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GENAP 2025/2026
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Mata Kuliah	: Pemrograman Berorientasi Objek (TE2514027)	Waktu	: 4 x 24 Jam
Kredit	: 3 (tiga) SKS	Hari, tanggal	: Senin, 20 April 2026 Jumat, 24 April 2026
Nama Dosen	: Himawan Wicaksono, S.ST., M.T.	Sifat	: Take Home Exam / Analisis Studi Kasus Mandiri
		Format Tugas	: URL Repository GitHub & Laporan Analisis (PDF / Word)

📌 INSTRUKSI PENGERJAAN

1. Ujian proyek ini wajib dikerjakan secara **individu**.
2. Dilarang melakukan *copy-paste* rancangan UML atau membagikan *source code* kepada teman yang mendapatkan tema berbeda atau sama (*Zero Tolerance Policy* terhadap Plagiarisme).
3. Anda akan ditugaskan **1 dari 15 Tema Studi Kasus** yang terlampir di halaman belakang.
4. Evaluasi dinilai dari 3 aspek utama: Pemahaman Analisis (SDLC/UML), Kerapian Kolaborasi (Git), dan Keamanan Logika Kode (Enkapsulasi Kotlin).
5. Kumpulkan naskah laporan dalam format **PDF / Word** dan sertakan tautan (**URL**) ke Repository GitHub Publik Anda di halaman pertama laporan, dan kumpulkan di link drive berikut:

   https://drive.google.com/drive/folders/1WD7qoerTYSi1jXNiFhl3ngN3Veo_VFhp?usp=sharing

📝 SOAL PROYEK (100 Poin)

Kerjakan ketiga tahapan soal di bawah ini **berdasarkan Tema Studi Kasus** yang telah dibagikan kepada Anda!

TAHAP 1: Analisis SDLC & Manajemen Proyek (Bobot: 15 Poin)

(Mengevaluasi Materi Minggu 1 & 3)

1. Jelaskan secara ringkas, mengapa sistem pada studi kasus Anda ini lebih aman dan cocok menggunakan paradigma **Berorientasi Objek (OOP)** dibandingkan paradigma **Terstruktur (Prosedural)**! Berikan contoh masalah fatal yang mungkin terjadi jika data sensitif pada kasus Anda dibiarkan sebagai variabel global.
2. Buatlah sebuah repositori GitHub publik. Lakukan inisialisasi Git lokal (git init), buat *branch* baru bernama fitur-utama, dan berikan *screenshot* riwayat (*log*) *commit* Anda yang rapi (minimal 3 commit) selama mengerjakan proyek ujian ini.

TAHAP 2: Pemodelan Sistem (Bobot: 30 Poin)

(Mengevaluasi Materi Minggu 4)

Sebagai cetak biru sebelum mengoding, buatlah diagram sistem untuk studi kasus Anda menggunakan *tools* (seperti Draw.io / Lucidchart):

1. **Use Case Diagram:** Menggambarkan interaksi antara 2 aktor utama dengan sistem. Terapkan relasi <<include>> pada proses yang membutuhkan verifikasi (seperti login/cek status) sebelum aksi utama dilakukan.
2. **Class Diagram:** Rancang minimal 3 Class utama beserta relasinya sesuai studi kasus. Pastikan Anda menggunakan simbol visibilitas (Access Modifiers) yang tepat: + untuk Public dan - untuk Private pada data-data yang sensitif.

TAHAP 3: Implementasi Enkapsulasi Kotlin (Bobot: 55 Poin)

(Mengevaluasi Materi Minggu 4 & 5)

Berdasarkan *Class Diagram* yang Anda buat, tuliskan *Script* **Kotlin** (cukup jalankan di Console/IntelliJ/Kotlin Playground tanpa UI Android).

Kriteria Kode Wajib:

1. **Data Hiding (20 Poin):** Terapkan konsep *Enkapsulasi* mutlak. Variabel sensitif (seperti saldo, stok, kuota, atau status) **TIDAK BOLEH** diakses dan diubah secara sembarangan dari luar Class dengan operator =. Gunakan private set atau private secara tepat.

2. **Custom Setter & Validasi (20 Poin):** Buat "Jalur Resmi" (Fungsi/Method public) untuk memodifikasi data private tersebut (contoh: tambahData(), prosesTransaksi()). Sertakan validasi logika (If-Else) di dalam method tersebut secara ketat sesuai **Aturan Bisnis (Business Rules)** pada tema Anda.

3. **Simulasi di Main Function (15 Poin):** Di dalam fun main(), buatlah instansiasi objek dan eksekusi simulasi yang membuktikan kode Anda aman:
   - Lakukan simulasi **GAGAL**: Aktor mencoba melanggar aturan (misal: saldo kurang, stok habis, kuota penuh). Pastikan sistem menolak dan memunculkan *print error*.
   - Lakukan simulasi **SUKSES**: Aktor melakukan transaksi/aksi yang sah. Pastikan sistem memprosesnya dan atribut (saldo/stok) ter-update dengan benar.
   - *Screenshot* hasil keluaran (*print console*) dari simulasi tersebut dan lampirkan di laporan Anda!

📎 LAMPIRAN: DAFTAR 15 TEMA STUDI KASUS

Setiap mahasiswa wajib mengerjakan sistem berdasarkan salah satu tema di bawah ini beserta **Aturan Bisnis (Business Rules)** yang mengikatnya:

A. Tema dengan Asisten Kelas : Irfan Noor (04221029)

1. KantinPay ITK (E-Wallet Kantin)

- **Entitas:** Mahasiswa, StandMakanan, Menu.
- **Aturan Bisnis:** Pembelian hanya sah jika PIN benar, Saldo Mahasiswa cukup, dan Stok Menu > 0. Saldo Mahasiswa tidak boleh minus.

2. ITK-Library (Sistem Peminjaman Buku)

- **Entitas:** Anggota, Pustakawan, Buku.
- **Aturan Bisnis:** Anggota maksimal meminjam 3 buku. Peminjaman ditolak jika Stok Buku kosong atau Anggota masih memiliki status "Denda Belum Dibayar".

3. SmartParking ITK (Sistem Parkir Kampus)

- **Entitas:** Pengendara, GerbangParkir, AreaParkir.
- **Aturan Bisnis:** Kendaraan tidak bisa masuk jika Kuota Area Parkir sudah 0. Saat keluar, Saldo Pengendara dipotong sesuai durasi, saldo tidak boleh minus.

4. ITK-Ride (Pemesanan Ojek Kampus)

- **Entitas:** Penumpang, Driver, Perjalanan.
- **Aturan Bisnis:** Pesanan ditolak jika Saldo Penumpang kurang dari estimasi harga, atau jika Status Driver sedang "Sibuk/Offline".

5. E-Klinik Kampus (Pendaftaran Berobat)

- **Entitas:** Pasien, Dokter, Antrian.
- **Aturan Bisnis:** Pasien hanya bisa mendaftar jika Kuota Harian Dokter > 0. Setelah mendaftar, nomor antrian pasien bertambah dan kuota dokter berkurang.

B. Tema dengan Asisten Kelas : Muhammad Fajar Rivaldi (04221001)

6. ITK-Mart (Minimarket Koperasi)

- **Entitas:** Pembeli, Kasir, Barang.
- **Aturan Bisnis:** Transaksi gagal jika Stok Barang tidak mencukupi atau Uang Tunai Pembeli kurang. Jika sukses, Poin Member Pembeli bertambah 10 poin.

7. Lab-Reserve (Peminjaman Alat Laboratorium)

- **Entitas:** Praktikan, Laboran, AlatLab.
- **Aturan Bisnis:** Praktikan tidak bisa meminjam alat yang Kondisinya "Rusak" atau Stoknya 0. Alat yang dipinjam harus diverifikasi oleh Laboran (Status Pinjam).

8. Kost-Hub (Manajemen Kos Mahasiswa)

- **Entitas:** Penyewa, BapakKos, Kamar.
- **Aturan Bisnis:** Pemesanan gagal jika Kamar berstatus "Terisi". Jika tagihan bulan ini dibayar, Saldo Penyewa berkurang dan Pendapatan BapakKos bertambah.

9. ITK-Print (Sistem Layanan Fotokopi Mandiri)

- **Entitas:** Pelanggan, MesinPrint, Dokumen.
- **Aturan Bisnis:** Mesin menolak mencetak jika Tinta/Kertas MesinPrint = 0, atau jika Saldo Pelanggan kurang dari (Jumlah Halaman * Harga Per Lembar).

10. Laundry Mahasiswa (Sistem Pencucian)

- **Entitas:** Pelanggan, Kasir, PaketCucian.
- **Aturan Bisnis:** Cucian baru tidak bisa diproses jika Kapasitas Mesin Laundry penuh. Pelanggan tidak bisa mengambil cucian jika Status Pembayaran belum "Lunas".

C. **Tema dengan Asisten Kelas :** Muhammad Rubian Rahmatulah (04221044)

11. Sport Center Kampus (Reservasi Lapangan)

- **Entitas:** Member, Resepsionis, Lapangan.
- **Aturan Bisnis:** Member tidak bisa *booking* jika Jadwal Lapangan sudah penuh (bentrok). *Booking* hanya sah jika Saldo Member mencukupi harga sewa.

12. Ticketing Event BEM (Penjualan Tiket Konser)

- **Entitas:** Pembeli, Panitia, Tiket.
- **Aturan Bisnis:** Pembelian ditolak jika Kuota Tiket Habis (Sold Out) atau Pembeli menginputkan Kode Promo yang salah/kadaluarsa.

13. Sistem Donasi Mahasiswa (Galang Dana)

- **Entitas:** Donatur, KampanyeDonasi, Pengelola.
- **Aturan Bisnis:** Donasi ditolak jika Saldo Donatur kurang dari nominal donasi. Jika sukses, Saldo KampanyeDonasi bertambah tanpa melebihi batas "Target Maksimal".

14. E-Course ITK (Pendaftaran Pelatihan)

- **Entitas:** Peserta, Instruktur, KelasKursus.
- **Aturan Bisnis:** Pendaftaran ditolak jika KelasKursus telah mencapai Batas Maksimal Peserta. Peserta yang berhasil mendaftar akan ditambahkan ke "Daftar Siswa Aktif".

15. Bike-Share ITK (Penyewaan Sepeda Kampus)

- **Entitas:** Mahasiswa, StasiunSepeda, Sepeda.
- **Aturan Bisnis:** Mahasiswa hanya bisa meminjam jika Status Sepeda "Tersedia" dan baterai (jika sepeda listrik) > 20%. Peminjaman memotong poin mahasiswa.

~ Selamat Mengeksplorasi Ilmu Scientist & Junjung Tinggi Integritas Kode Anda ~